BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2022

BIOLOGY

Past Paper 2022 • Paper Code: 5463

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Biology - Paper: I - Objective (i)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5463

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. Final step of cellular respiration is:

(A) Glycolysis
(B) Krebs cycle
(C) Electron transport chain
(D) Fermentation

سیلولر ریسپیریشن میں آخری مرحلہ ہے۔

(A) گلائیکولیسز
(B) کریبس سائیکل
(C) الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین
(D) فرمینٹیشن

Q2. In adults deficiency of vitamin D causes the disease:

(A) Rickets
(B) Scurvy
(C) Blindness
(D) Osteomalacia

بڑوں میں وٹامن ڈی کی کمی سے _____ کی بیماری ہوتی ہے۔

(A) رکٹس
(B) اسکروی
(C) اندھا پن
(D) اوسٹیوملیشیا

Q3. The production of large number of immature and abnormal white blood cells is called:

(A) Leukaemia
(B) Thalassaemia
(C) Anaemia
(D) stress

نابالغ اور ابنارمل سفید خلیوں کی بڑی تعداد کا بننا کہلاتا ہے۔

(A) لیوکیمیا
(B) تھیلیسیمیا
(C) انیمیا
(D) اسٹریس

Q4. The study of the fossils is known as:

(A) Entomology
(B) Taxonomy
(C) Palaeontology
(D) Pharmacology

فوسلز کے مطالعہ کو کہتے ہیں۔

(A) اینٹاماالوجی
(B) ٹیکسانومی
(C)پیلیاٹالوجی
(D) فارماکالوجی

Q5. Area of the environment in which organisms live is called:

(A) Community
(B) Habitat
(C) Population
(D) Ecosphere

ماحول کا وہ حصہ جس میں جاندار رہتے ہیں، کہلاتا ہے۔

(A) کمیونٹی
(B) ہیبیٹیٹ
(C) پاپولیشن
(D) ایکوسفیئر

Q6. The most basic step of biological method is:

(A) Deductions
(B) Observations
(C) hypothesis
(D) Experimentation

بائیولوجیکل میتھڈ میں سب سے اہم قدم ہے۔

(A) ڈیڈکشنز
(B) مشاہدات
(C) ہائپوتھیسز
(D) تجربات

Q7. First of all binomial nomenclature was introduced by:

(A) Carolus Linnaeus
(B) Ernst Hackel
(C) Robert Whittaker
(D) Aristotle

سب سے پہلے بائیونومیئل نومن کلیچر کو متعارف کرایا۔

(A) کارولس لینیئس
(B) ارنسٹ ہیکل
(C) رابرٹ وٹیکر
(D) ارسطو

Q8. Which of the given is the type of connective tissues?

(A) Epidermal tissues
(B) Support tissues
(C) Adipose tissue
(D) Ground tissue

ان میں سے کون سے کنیکٹیو ٹشوز ہیں؟

(A) ایپیڈرمل ٹشوز
(B) سپورٹ ٹشوز
(C) ایڈیپوز ٹشو
(D) گراؤنڈ ٹشو

Q9. The shrinkage of cytoplasm in cell wall is called:

(A) Flaccid
(B) Plasmolysis
(C) Plasmodesmata
(D) Turgor

سیل وال کے اندر سائٹوپلازم کا سکڑنا کہلاتا ہے۔

(A) فلیسڈ
(B) پلازمولیسز
(C) پلازموڈسماٹا
(D) ٹرگر

Q10. The red blood cells have life span almost:

(A) 6 months
(B) 2 months
(C) 7 months
(D) 4 months

ریڈ بلڈ سیلز کی زندگی تقریباً _____ ہوتی ہے۔

(A) 6 ماہ
(B) 2 ماہ
(C) 7 ماہ
(D) 4 ماہ

Q11. Typically _____ lasts for at least 90% of the total time required for the cell cycle.

(A) Prophase
(B) Interphase
(C) Anaphase
(D) Telophase

سیل سائیکل کے درمیانے کے کم از کم _____ 90% کو تحریر کیجیے۔

(A) پروفیز
(B) انٹرفیز
(C) اینیفیز
(D) ٹیلوفیز

Q12. Which enzyme is used for the removal of protein stains from clothes?

(A) Amylase
(B) Lipase
(C) Protease
(D) Thiamine

کپڑوں سے پروٹین کے دھبے ہٹانے کیلئے کونسا اینزائم استعمال ہوتا ہے؟

(A) ایمائلیز
(B) لائپیز
(C) پروٹیئز
(D) تھائمین

Biology - Paper: I - Subjective

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any two (2) questions from Section C.

Note: SECTION-B

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. Write the names of famous books of Jabir bin Hayan and Abdul Malik Asmai.

جابر بن حیان اور عبدالملک اصمعی کی مشہور کتابوں کے نام لکھیے۔

ii. What is meant by Biogeography?

بائیو جیوگرافی سے کیا مراد ہے؟

iii. What are parasites? Give an example.

پیراسائٹس کیا ہیں؟ مثال دیجیے۔

iv. What is meant by reporting the results?

رپورٹنگ دی رزلٹس سے کیا مراد ہے؟

v. Give two examples of biological laws.

بائیولوجیکل لاز کی دو مثالیں دیجیے۔

vi. Write down the observations of A.F.A King about malaria.

ملیریا کے بارے میں اے۔ ایف۔ اے۔ کنگ کے مشاہدات تحریر کیجیے۔

vii. How Sodium-Potassium pump works?

سوڈیم پوٹاشیم پمپ کیسے کام کرتا ہے؟

viii. Write down the difference between phagocytosis and pinocytosis.

فیگوسائٹوسز اور پائینوسائٹوسز میں فرق تحریر کیجیے۔

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. Define Biodiversity.

بائیو ڈائیورسٹی کی تعریف کیجیے۔

ii. What are main aims of taxonomy and systematics?

ٹیکسانومی اور سسٹیمیٹکس کے اہم مقاصد کون سے ہیں؟

iii. What is meant by Benign Tumours?

بینائن ٹیومرز سے کیا مراد ہے؟

iv. Describe G1 phase of cell cycle.

سیل سائیکل کی G1 فیز کی وضاحت کیجیے۔

v. How cytokinesis takes place in animal cells?

اینیمل سیلز میں سائٹوکائینیسز کیسے ہوتی ہے؟

vi. What is meant by non-disjunction?

نان ڈس جنکشن سے کیا مراد ہے؟

vii. Define Glycolysis.

گلائیکولیسز کی تعریف کیجیے۔

viii. Define Limiting Factors. Write names of limiting factors of photosynthesis.

لیمٹنگ فیکٹرز کی تعریف کیجیے۔ فوٹو سنتھیسز کے لیمٹنگ فیکٹرز کے نام تحریر کیجیے۔

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. What are functions of active site?

ایکٹیو سائٹ کے افعال کیا ہیں؟

ii. Define Activation Energy.

ایکٹیویشن انرجی کی تعریف کیجیے۔

iii. What is meant by denaturation of enzyme?

اینزائم کے ڈی نیچریشن سے کیا مراد ہے؟

iv. How Pepsinogen is converted into Pepsin?

پیپسینوجن کو پیپسین میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے؟

v. Define Bolus.

بولس کی تعریف کیجیے۔

vi. State "Cohesion Tension Theory".

"کوہیزن ٹینشن تھیوری" بیان کیجیے۔

vii. At which parts of body pulse can be felt?

جسم کے کن حصوں سے نبض محسوس کیا جا سکتا ہے؟

viii. What are symptoms of dengue fever?

ڈینگی بخار کی علامات کیا ہیں؟

Note: SECTION-C (Each question carries nine 09 Marks)

Q5.. (Marks 9) (a) What is meant by multicellular organization? Explain with example of mustard plant. (2+2)

(الف) ملٹی سیلولر آرگنائزیشن سے کیا مراد ہے؟ سرسوں کے پودے کی مثال سے وضاحت کیجیے۔

(b) Differentiate between Prokaryotic and Eukaryotic cells and draw the figure. (2+2+1)

پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک سیلز میں فرق واضح کیجیے اور شکل بنائیے۔

Q6.. (Marks 9) (a) Define Classification and explain the basis of classification. (1+3)

(الف) کلاسیفیکیشن کی تعریف کیجیے نیز کلاسیفیکیشن کی بنیاد کی وضاحت کیجیے۔

(b) What is cell's energy currency? Explain structure and function of ATP. (1+2+2)

سیل کی انرجی کرنسی کیا ہے؟ ATP کی ساخت اور فعل کی وضاحت کیجیے۔

Q7.. (Marks 9) (a) What is the importance of organic and inorganic fertilizers in agriculture? (4)

(الف) زراعت میں آرگینک اور ان آرگینک فرٹیلائزرز کی اہمیت کیا ہے؟

(b) Explain the Pressure-Flow Mechanism for the transport of food in plants. (2+2+1)

پودوں میں خوراک کی ٹرانسپورٹ کیلئے پریشر فلو میکانزم کی وضاحت کیجیے۔

GROUP – II

Biology - Paper: I - Objective (ii)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5464

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. Nucleus in the cell was discovered by:

(A) Robert Brown
(B) Rudolf Virchu
(C) Mathias Schleiden
(D) Robert Hook

سیل کے اندر نیوکلیئس دریافت کیا۔

(A) رابرٹ براؤن
(B) روڈولف ورچو
(C) میتھیاس شلیڈن
(D) رابرٹ ہک

Q2. Each pair of homologous chromosomes is called:

(A) Tetrad
(B) Chiasmata
(C) Bivalent
(D) Crossing over

ہوموالوگس کروموسومز کا ہر جوڑا کہلاتا ہے۔

(A) ٹیٹراڈ
(B) کیازمیٹا
(C) بائیویلنٹ
(D) کراسنگ اوور

Q3. The term metabolism is derived from which language's word?

(A) Latin
(B) Arabic
(C) Roman
(D) Greek

میٹابولزم کی اصطلاح کس زبان کے لفظ سے ماخوذ ہوئی؟

(A) لاطینی
(B) عربی
(C) رومن
(D) یونانی

Q4. The chemical formula of lactic acid is:

(A) $C_3H_6O_3$
(B) [illegible in source scan]
(C) [illegible in source scan]
(D) $C_6H_{12}O_6$

لیکٹک ایسڈ کا کیمیکل فارمولا ہے۔

Q5. Name of the book written by Bu Ali Sina is:

(A) Al-Wahoosh
(B) Al-Nabatat
(C) Al-Qanun-fi al-Tib
(D) Khalaq-e-Ansan

بو علی سینا کی تصنیف کردہ کتاب کا نام ہے۔

(A) الوحوش
(B) النباتات
(C) القانون فی الطب
(D) خلق الانسان

Q6. Mode of nutrition of fungi is called:

(A) Autotrophic
(B) Absorbtive heterotrophic
(C) Ingestive heterotrophic
(D) Photosynthetic

فنجائی فوتھ سائنس کی غذائیت کا طریقہ کہلاتا ہے۔

(A) آٹوٹراف
(B) خوراک جذب کرنے والے ہیٹروٹراف
(C) خوراک کھانے والی
(D) فوٹو سنتھیٹک

Q7. How much amount of trace minerals is required for human per day?

(A) 200 mg
(B) 150 mg
(C) Less than 100 mg
(D) More than 1000 mg

ایک انسان کو روزانہ کتنے مقدار میں ٹریس منرلز کی ضرورت ہوتی ہے؟

(A) 200 ملی گرام
(B) 150 ملی گرام
(C) 100 ملی گرام سے کم
(D) 1000 ملی گرام سے زیادہ

Q8. Which one of the given is a micro molecule?

(A) Starch
(B) Lipid
(C) Glucose
(D) Protein

ان میں سے کونسا مائیکرو مالیکیول ہے؟

(A) نشاستہ
(B) لپڈ
(C) گلوکوز
(D) پروٹین

Q9. Which step in biological method includes use of "if-then" logic?

(A) Hypothesis
(B) Observations
(C) Results
(D) Deductions

بائیولوجیکل میتھڈ کے کس مرحلے میں "اگر۔ تب" کی منطق استعمال ہوتی ہے؟

(A) ہائپوتھیسز
(B) مشاہدات
(C) نتائج
(D) ڈیڈکشنز

Q10. Salts make up _____ of plasma by weight.

(A) 0.9%
(B) 1.0%
(C) 0.8%
(D) 1.1%

سالٹس بلڈ پلازما کا _____ ہوتے ہیں۔

Q11. Tumours invade other tissues are called:

(A) Metastasis
(B) Benign
(C) Mutation
(D) Malignant

ایسے ٹیومرز جو دوسرے ٹشوز میں پھیل جاتے ہیں، کہلاتے ہیں۔

(A) میٹاسٹیسیز
(B) بینائن
(C) میوٹیشن
(D) میلگننٹ

Q12. A hypertonic solution has relatively _____ solute.

(A) Less
(B) More
(C) Equal
(D) Zero

ہائپرٹونک سلوشن میں نسبتاً _____ سولوٹ ہوتا ہے۔

(A) کم
(B) زیادہ
(C) برابر
(D) صفر

Biology - Paper: I - Subjective

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any two (2) questions from Section C.

Note: SECTION-B

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. What is meant by Horticulture? How this profession can be adopted?

ہارٹی کلچر سے کیا مراد ہے؟ یہ پیشہ کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے؟

ii. Write down the achievements of Bu Ali Sina in Biology.

بائیولوجی میں بو علی سینا کی خدمات تحریر کیجیے۔

iii. Write the difference between Botany and Zoology.

باٹنی اور زوالوجی میں فرق تحریر کیجیے۔

iv. What is meant by biological method? Write its importance.

بائیولوجیکل میتھڈ سے کیا مراد ہے؟ اس کی اہمیت لکھیے۔

v. What is meant by observations? Write names of its types.

مشاہدات سے کیا مراد ہے؟ ان کی اقسام کے نام لکھیے۔

vi. What is difference between ratio and proportion?

تناسب اور ریشو میں کیا فرق ہے؟

vii. Write down two functions of cell membrane.

سیل ممبرین کے دو افعال تحریر کیجیے۔

viii. What are Plasmodesmata?

پلازموڈسماٹا کیا ہیں؟

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. What are aims of classification?

کلاسیفیکیشن کے مقاصد کیا ہیں؟

ii. Write the names of national animal and national bird of Pakistan.

پاکستان کے قومی جانور اور قومی پرندے کے نام لکھیے۔

iii. Why prokaryotes division is not called mitosis?

پروکیریوٹس ڈویژن کو مائیٹوسز کیوں نہیں کہا جاتا؟

iv. Write difference between somatic cells and germ line cells.

سوماٹک سیلز اور جرم لائن سیلز میں فرق تحریر کیجیے۔

v. What is meant by crossing over?

کراسنگ اوور سے کیا مراد ہے؟

vi. Define Mitosis.

مائیٹوسز کی تعریف کیجیے۔

vii. Write the chemical equation of photosynthesis.

فوٹو سنتھیسز کی کیمیکل مساوات تحریر کیجیے۔

viii. When and why Calvin was awarded Nobel prize?

کیلون کو کب اور کیوں نوبل انعام دیا گیا؟

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. How enzymes lower the activation energy?

اینزائمز کیسے ایکٹیویشن انرجی کو کم کرتے ہیں؟

ii. Differentiate between prosthetic group and coenzyme.

پروستھیٹک گروپ اور کو اینزائم میں فرق بیان کیجیے۔

iii. What is effect of temperature on the rate of enzyme action?

ٹمپریچر کا اینزائم ایکشن کی شرح پر کیا اثر ہے؟

iv. What are causes of ulcer?

السر کی وجوہات کیا ہیں؟

v. What are villi? Write function of villi.

ولائی کیا ہیں؟ ولائی کا کام تحریر کیجیے۔

vi. Why transpiration is necessary for plants?

ٹرانسپائریشن پودوں کیلئے کیوں ضروری ہے؟

vii. Describe Systemic Circulation.

سسٹیمک سرکولیشن بیان کیجیے۔

viii. What is effect of dengue fever on platelets?

پلیٹ لیٹس پر ڈینگی بخار کا کیا اثر ہے؟

> Note: SECTION-C (Each question carries nine 09 Marks)

Q5.. (Marks 9) (a) Write a note on mustard plant. (2+2)

(الف) سرسوں کے پودے پر نوٹ لکھیے۔

(b) Describe structure of chloroplast with the help of diagram. (4+1)

کلوروپلاسٹ کی ساخت کو ڈایاگرام کی مدد سے بیان کیجیے۔

Q6.. (Marks 9) (a) Describe the significance of binomial nomenclature. (4)

(الف) بائیونومیئل نومن کلیچر کی اہمیت بیان کیجیے۔

(b) Differentiate between aerobic and anaerobic respiration. (5)

ایروبک اور این ایروبک ریسپیریشن میں فرق تحریر کیجیے۔

Q7.. (Marks 9) (a) What is dietary fibre? Explain its types and functions. (1+1+2)

(الف) ڈائیٹری فائبر کیا ہے؟ ان کی اقسام اور افعال کی وضاحت کیجیے۔

(b) Compare structure and functions of arteries and veins. (5)

آرٹریز اور وینز کی ساخت اور افعال میں موازنہ کیجیے۔